

Objectif : Modéliser une suite arithmétique et automatiser le calcul de ses termes à l'aide du langage Python

Partie 1 : Etude Mathématique

On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = -8$ et de raison $r = 3$.

1. Rappeler la relation de récurrence qui permet de passer d'un terme au suivant pour la suite (u_n) .
2. Calculer les 5 premiers termes de la suite (u_n) .
3. Donner une formule explicite pour le terme général u_n de la suite
4. Calculer u_{100} à l'aide de la formule explicite.

Partie 2 : Utilisation d'un algorithme

L'affectation en python

Pour stocker une valeur, on utilise une **variable**. L'instruction suivante signifie « mettre la valeur -8 dans la variable nommée u ».

</> Code Python

```
1 # Affectation de la valeur -8 à la variable u
2 u = -8
```

Il est possible de modifier la valeur d'une variable et de réaffecter cette nouvelle valeur à la même variable. L'ancienne valeur est alors écrasée.

</> Code Python

```
1 # La variable u est remplacée par la valeur de u + 3
2 u = u + 3
```

Les listes en python

- La **liste** : c'est une structure de données qui permet de stocker plusieurs valeurs dans une même variable. Les éléments d'une liste sont ordonnés et peuvent être de types différents.

</> Code Python

```
1 # Création d'une liste vide
2 ma_liste = []
3
4 # Création d'une liste avec des éléments
5 ma_liste = [2, 5, 8, 11]
6
7 # Ajout d'un élément à la fin de la liste
8 ma_liste.append(14)
9 # la liste devient [2, 5, 8, 11, 14]
```

- La **boucle for** : Pour répéter une action on utilise une boucle :

</> Code Python

```
1 # la boucle est effectuée 10 fois (de 0 à 9)
2 for i in range(10):
3     # affichage de la valeur de i à chaque itération
4     print(i)
```

1. Compléter le code suivant afin qu'il génère les 5 premiers termes de la suite et les stocke dans une liste nommée `liste_termes`.

```

</> Code Python
1  # Initialisation de la liste pour stocker les termes de la suite
2  liste_termes = .....
3  # Premier terme de la suite
4  u = .....
5  # Raison de la suite
6  r = .....
7
8  # Boucle pour calculer les 5 premiers termes de la suite
9  for i in range(.....):
10     # Ajouter le terme actuel à la liste des termes
11     .....
12     # Calculer le terme suivant en utilisant la relation de récurrence
13     .....
14
15  print(liste_termes) # Affiche les 5 premiers termes de la suite

```

2. Tester votre code en le recopiant dans un environnement Python.
3. Vérifier que les termes affichés dans la console correspondent bien à ceux calculés à la partie 1.

Partie 3 : Pour aller plus loin

Utilisation des valeurs d'une liste

Il est possible d'accéder à un élément d'une liste en utilisant son indice. L'indice du premier élément d'une liste est 0, celui du deuxième élément est 1, etc.

```

</> Code Python
1  # Création d'une liste de termes
2  liste_termes = [-8, -5, -2, 1, 4]
3
4  # Accès à l'élément d'indice 0 (le premier élément de la liste)
5  print(liste_termes[0]) # Affiche -8
6
7  # Accès à l'élément d'indice 2 (le troisième élément de la liste)
8  print(liste_termes[2]) # Affiche -2

```

1. En vous inspirant du code précédent, compléter votre code afin de calculer la somme des termes contenus dans la liste que vous venez de créer.

```

</> Code Python
1  # Initialisation de la variable pour stocker la somme
2  somme = .....
3
4  # Boucle pour parcourir les termes de la liste et les additionner
5  for i in range(.....):
6     # Ajouter le terme actuel à la somme
7     somme = .....
8
9  print(somme) # Affiche la somme des termes de la suite

```

2. Calculer la somme des 5 premiers termes de la suite à l'aide de la formule de la somme d'une suite arithmétique et vérifier que le résultat est le même que celui obtenu à l'aide du code python.